

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE

Carrera de Ingeniería de Software

MANUAL DE INSTALACIÓN SISTEMA MUEBLERIX (WEB)

Documento técnico de instalación y despliegue

Tutora:

Ing. Jenny Ruiz

Estudiantes:

Amaguaña Casa Kevin Fernando

Bonilla Hidalgo Jairo Smith

Guamán Pulupa Daniel Alexander

Tipán Ávila Reishel Dayelin

Versión:

1.0

Índice

1. Guía de Instalación - MUEBLERIX (Web)	3
1.1. Descripción General	3
1.2. Características Principales	3
1.3. Requisitos del Sistema	4
1.3.1. Requisitos Mínimos del Hardware	4
1.3.2. Requisitos de Software	4
1.3.3. Servicios Externos Requeridos	4
2. Instalación Paso a Paso	5
2.1. 1. Configuración de la Base de Datos	5
2.1.1. Instalación de PostgreSQL	5
2.1.2. Crear Base de Datos	5
2.1.3. Configurar Credenciales	5
2.2. 2. Instalación del Backend	5
2.3. 3. Instalación del Frontend	6
2.3.1. Instalar Node.js	6
2.3.2. Instalar Dependencias del Frontend	6
2.3.3. Iniciar en Desarrollo	6
2.4. 4. Configuración de Cloudinary (Opcional)	6
3. Instalación con Docker	7
3.1. Opción Alternativa: Docker Compose	7
4. Estructura del Proyecto	7
5. Variables de Entorno	8
5.1. Backend (application.properties)	8
5.2. Frontend (.env)	8
6. Compilación y Despliegue	8
6.1. Build del Backend	8
6.2. Build del Frontend	9
7. Despliegue en Producción	9
7.1. Opción 1: Servidor Linux con Nginx	9
7.2. Opción 2: Heroku	9
7.3. Opción 3: Docker Hub	10
8. Condiciones y Restricciones de la Aplicación Web	10
8.1. Accesibilidad	10
8.2. Limitaciones de Recursos	10

8.3. Disponibilidad	10
8.4. Seguridad	11
8.5. Compatibilidad	11
9. Solución de Problemas Comunes	11
9.1. Error: “Connection refused” (Base de datos)	11
9.2. Error: “Port 8080 already in use”	11
9.3. Error: “CORS error” en frontend	12
9.4. Imágenes no cargan	12
10. Testing	12
10.1. Backend (Maven)	12
10.2. Frontend (npm)	12
11. Logs y Monitoreo	12
11.1. Ver Logs del Backend	12
11.2. Ver Logs del Frontend	13
12. Actualizaciones	13
12.1. Actualizar Dependencias Backend	13
12.2. Actualizar Dependencias Frontend	13
13. Documentación Adicional	13
14. Soporte Técnico	13
15. Licencia	14

1. Guía de Instalación - MUEBLERIX (Web)

1.1. Descripción General

Mueblerix es un sistema web integral de gestión de inventario y cotizaciones para empresas de venta de muebles. Ofrece funcionalidades completas de administración de productos, gestión de ofertas y generación de proformas profesionales.

1.2. Características Principales

Gestión de Productos

- Crear, actualizar, buscar y eliminar productos
- Asociación con categorías, materiales y colores
- Carga de imágenes en Cloudinary
- Búsqueda avanzada con filtros múltiples

Gestión de Ofertas

- Descuentos porcentuales y precios promocionales
- Aplicación automática en proformas
- Vigencia temporal configurable

Generación de Proformas

- Cotizaciones profesionales con cálculo automático
- Incluye IVA (15 %) y descuentos
- Historial de modificaciones con auditoría

Catálogo Público

- Acceso sin autenticación para clientes
- Filtros avanzados de búsqueda
- Visualización de ofertas activas

Sistema de Usuarios

- Autenticación segura (Spring Security)
- Roles: Administrador y Vendedor
- Cambio de contraseña y recuperación

Interfaz Responsive

- Diseño moderno con React
 - Compatible con múltiples navegadores
 - Experiencia de usuario optimizada
-

1.3. Requisitos del Sistema

1.3.1. Requisitos Mínimos del Hardware

Recurso	Especificación
CPU	Intel Core i5 o equivalente
RAM	4 GB mínimo (8 GB recomendado)
Disco	500 MB disponibles
Red	Conexión a Internet requerida

1.3.2. Requisitos de Software

Backend (Spring Boot)

- **Java:** 21 o superior
- **Maven:** 3.6+ (incluido)
- **Base de Datos:** PostgreSQL 12+
- **Spring Boot:** 4.0.0

Frontend (React + Vite)

- **Node.js:** 16.0 o superior
- **npm:** Incluido con Node.js
- **React:** 19.2.0
- **Vite:** 7.2.4

Navegadores Compatibles

Navegador	Versión Mínima
Chrome	90+
Firefox	88+
Safari	14+
Edge	90+

1.3.3. Servicios Externos Requeridos

- **Cloudinary:** Almacenamiento de imágenes (API key necesaria)
- **PostgreSQL:** Base de datos relacional

2. Instalación Paso a Paso

2.1. 1. Configuración de la Base de Datos

2.1.1. Instalación de PostgreSQL

```
# Windows: Descargar instalador desde https://www.postgresql.org/download/  
# macOS: brew install postgresql  
# Linux (Ubuntu): sudo apt-get install postgresql postgresql-contrib
```

2.1.2. Crear Base de Datos

```
# Conectarse a PostgreSQL  
psql -U postgres  
  
# Crear base de datos  
CREATE DATABASE mueblerix;  
  
# Salir  
\q
```

2.1.3. Configurar Credenciales

Editar: backend/mueblerix/src/main/resources/application.properties

```
spring.datasource.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/mueblerix  
spring.datasource.username=postgres  
spring.datasource.password=YOUR_PASSWORD  
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update  
spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect
```

2.2. 2. Instalación del Backend

```
# Navegar a la carpeta del backend  
cd backend/mueblerix  
  
# Instalar dependencias  
mvnw clean install  
  
# Iniciar el servidor  
mvnw spring-boot:run
```

Verificar instalación:

- El servidor debe iniciar en `http://localhost:8080`
 - Ver mensaje: `Tomcat started on port(s): 8080`
-

2.3. 3. Instalación del Frontend

2.3.1. Instalar Node.js

```
# Descargar desde https://nodejs.org/ (versión LTS)
# Verificar instalación
node --version
npm --version
```

2.3.2. Instalar Dependencias del Frontend

```
# Navegar a la carpeta del frontend
cd frontend
```

```
# Instalar dependencias
npm install
```

2.3.3. Iniciar en Desarrollo

```
# Ejecutar servidor de desarrollo
npm run dev
```

Resultado esperado:

```
VITE v7.2.4 ready in 350 ms
Local: http://localhost:5173/
```

2.4. 4. Configuración de Cloudinary (Opcional)

Para que funcione la carga de imágenes:

1. Crear cuenta en `https://cloudinary.com`
2. Obtener credenciales (Cloud Name, API Key, API Secret)
3. Configurar en frontend: `src/services/cloudinaryService.js`

```
const CLOUD_NAME = 'your-cloud-name';
const UPLOAD_PRESET = 'your-upload-preset';
```

3. Instalación con Docker

3.1. Opción Alternativa: Docker Compose

```
# Navegar al directorio backend
cd backend/mueblerix

# Ejecutar Docker Compose
docker-compose up -d

# Acceder a la aplicación
# Frontend: http://localhost:5173
# Backend: http://localhost:8080
```

Ventajas:

- Aislamiento de dependencias
 - Configuración automática
 - Reproducibilidad en diferentes máquinas
 - No requiere instalaciones manuales
-

4. Estructura del Proyecto

```
sprint 3/
  backend/
    mueblerix/
      src/
        main/
          java/ec/edu/espe/mueblerix/
            controller/
            service/
            model/
            repository/
            security/
          resources/
            application.properties
        test/
      pom.xml
      mvnw
      docker-compose.yml
  frontend/
```



```
src/  
  components/  
  services/  
  context/  
  App.jsx  
package.json  
vite.config.js  
index.html
```

5. Variables de Entorno

5.1. Backend (application.properties)

```
# Base de Datos  
spring.datasource.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/mueblerix  
spring.datasource.username=postgres  
spring.datasource.password=password  
  
# JPA/Hibernate  
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update  
spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect  
  
# Seguridad  
spring.application.name=mueblerix  
server.port=8080
```

5.2. Frontend (.env)

```
VITE_API_URL=http://localhost:8080/api/v1  
VITE_CLOUDINARY_CLOUD_NAME=your-cloud-name  
VITE_CLOUDINARY_UPLOAD_PRESET=your-preset
```

6. Compilación y Despliegue

6.1. Build del Backend

```
# Compilar JAR ejecutable  
mvnw clean package
```

```
# Resultado: target/mueblerix-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

```
# Ejecutar JAR
```

```
java -jar target/mueblerix-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

6.2. Build del Frontend

```
# Crear versión de producción
```

```
npm run build
```

```
# Resultado: dist/ (archivos estáticos optimizados)
```

```
# Vista previa de producción
```

```
npm run preview
```

7. Despliegue en Producción

7.1. Opción 1: Servidor Linux con Nginx

```
# 1. Compilar backend
```

```
cd backend/mueblerix
```

```
mvnw clean package -DskipTests
```

```
# 2. Compilar frontend
```

```
cd ../../frontend
```

```
npm run build
```

```
# 3. Copiar archivos a servidor
```

```
scp -r dist/* usuario@servidor:/var/www/mueblerix/
```

```
# 4. Copiar JAR a servidor
```

```
scp backend/mueblerix/target/mueblerix-0.0.1-SNAPSHOT.jar usuario@servidor:/opt/apps/
```

7.2. Opción 2: Heroku

```
# 1. Crear archivo Procfile en backend
```

```
echo "web: java -Dserver.port=$PORT $JAVA_OPTS -jar target/mueblerix-0.0.1-SNAPSHOT.jar"
```

```
# 2. Desplegar
```

```
heroku create mueblerix
```

```
git push heroku main
```

7.3. Opción 3: Docker Hub

Crear imagen Docker

```
docker build -t mueblerix:1.0 .
```

Subir a Docker Hub

```
docker tag mueblerix:1.0 usuario/mueblerix:1.0
```

```
docker push usuario/mueblerix:1.0
```

8. Condiciones y Restricciones de la Aplicación Web

8.1. Accesibilidad

Acceso Público:

- **/catalog** – Catálogo público sin autenticación
- Cualquier usuario puede ver productos

Acceso Restringido:

- **/dashboard** – Solo usuarios autenticados
- **/admin/*** – Solo administradores
- **/vendor/*** – Solo vendedores

8.2. Limitaciones de Recursos

Límite	Valor
Tamaño máximo de imagen	5 MB
Imágenes por producto	Ilimitado
Productos por proforma	Ilimitado
Usuarios concurrentes	Sin límite definido
Peso de base de datos	Escalable

8.3. Disponibilidad

- **Uptime esperado:** 99.5 % en producción
- **Mantenimiento:** Según horario programado
- **Respaldo de datos:** Diario (recomendado)

8.4. Seguridad

Implementado:

- Autenticación JWT
- Encriptación de contraseñas (BCrypt)
- Validación de entrada (server-side)
- CORS configurado
- SQL paramétrico (prevención de inyecciones)

Recomendado en Producción:

- HTTPS/SSL obligatorio
- Firewall configurado
- Monitoreo de tráfico
- Backups automáticos
- WAF (Web Application Firewall)

8.5. Compatibilidad

- **Navegadores:** Moderno (ES2020+)
- **Resoluciones:** Desktop (1024px+), Tablet (768px+), Mobile (320px+)
- **Sistemas Operativos:** Windows, macOS, Linux

9. Solución de Problemas Comunes

9.1. Error: “Connection refused” (Base de datos)

```
# Verificar PostgreSQL está corriendo
# Windows: Services → PostgreSQL
# Linux: sudo systemctl status postgresql
# macOS: brew services list
```

9.2. Error: “Port 8080 already in use”

```
# Cambiar puerto en application.properties
server.port=8081
```

```
# 0 liberar puerto (Linux/macOS):
lsof -i :8080
kill -9 <PID>
```

9.3. Error: “CORS error” en frontend

- # Verificar backend está corriendo
- # Verificar URL en frontend es correcta
- # Limpiar caché: Ctrl+Shift+Supr

9.4. Imágenes no cargan

- # Verificar credenciales de Cloudinary
- # Verificar API key está configurada
- # Verificar conexión a internet

10. Testing

10.1. Backend (Maven)

- # Ejecutar tests

```
mvnw test
```


- # Con reporte de cobertura

```
mvnw test jacoco:report
```

10.2. Frontend (npm)

- # Ejecutar linter

```
npm run lint
```


- # Corregir automáticamente

```
npx eslint . --fix
```

11. Logs y Monitoreo

11.1. Ver Logs del Backend

- # En desarrollo (consola)

```
mvnw spring-boot:run
```


- # En producción (archivo)

```
java -jar mueblerix.jar > app.log 2>&1 &
```

```
# Ver logs
tail -f app.log
```

11.2. Ver Logs del Frontend

```
# Abrir console del navegador (F12)
# Buscar errores y advertencias
```

12. Actualizaciones

12.1. Actualizar Dependencias Backend

```
# Verificar actualizaciones disponibles
mvnw versions:display-dependency-updates
```

```
# Actualizar
mvnw versions:use-latest-versions
```

12.2. Actualizar Dependencias Frontend

```
# Verificar actualizaciones
npm outdated
```

```
# Actualizar
npm update
```

13. Documentación Adicional

- **Manual de Usuario:** ./MANUAL_DE_USUARIO.md – Guía completa de funcionalidades
 - **API Documentation:** ./docs/API.md – Endpoints y ejemplos
 - **Modelo de Base de Datos:** ./docs/DATABASE.md – Esquema de tablas
-

14. Soporte Técnico

Email: soporte@mueblerix.com
Teléfono: +593-2-123-4567
Horario: Lunes-Viernes, 9:00–17:00 (Hora Ecuador)

15. Licencia

Propiedad intelectual de **MUEBLERIX** – Todos los derechos reservados.

Versión: 0.0.1-SNAPSHOT

Última Actualización: 27 de Enero de 2025

Estado: En Desarrollo